

Protocolo de dobras cutâneas

Localização anatômica, direção da dobra e técnica de pinçamento. Para consulta durante a avaliação.

1 Antes de medir

- 1 Medir **hemicorpo direito**, salvo se o protocolo adotado sempre no **direito** determinar o contrário.
- 2 Pele **seca e sem creme** — pele hidratada escorrega e a dobra se perde.
- 3 Não medir após exercício, sauna ou banho quente: a hiperemia aumenta a espessura.
- 4 Não medir na presença de edema — o valor não representa tecido adiposo.
- 5 Aferir o plicômetro: pressão **10 g/mm²** nas ramificações.
- 6 Marcar todos os pontos com lápis **antes** de iniciar as medidas.

2 Técnica de pinçamento

- 1 Destacar **1 cm acima** do ponto marcado, com o polegar e o indicador afastados cerca de 8 cm.
- 2 Pinçar **apenas pele e tecido adiposo**, tracionando o suficiente para separar do músculo.
- 3 Aplicar o plicômetro **perpendicular à dobra**, sobre o ponto marcado, na metade da distância entre a crista e a base.
- 4 **Manter os dedos pinçando** durante toda a leitura — soltar transfere a compressão para o instrumento.
- 5 Liberar a pressão das ramificações **após 2 segundos**.
- 6 Ler com precisão **0,1 mm** (ou conforme a escala do instrumento).

Por que os 2 segundos importam. O tecido continua se comprimindo enquanto o plicômetro está aplicado, e o ponteiro cai de forma contínua. Ler antes superestima; ler depois subestima. O que garante comparabilidade entre reavaliações não é acertar o valor "verdadeiro" — é **repetir exatamente o mesmo tempo** toda vez.

3 Ordem, repetição e registro

- 1 Medir **circuito** (todos os pontos em sequência) e repetir o circuito — nunca três medidas seguidas no mesmo ponto.
- 2 O circuito dá tempo ao tecido de retornar à espessura original entre as medidas do mesmo ponto.
- 3 Fazer **duas medidas** por ponto. Se diferirem mais de 5%, fazer a terceira.
- 4 Registrar **média** das duas, ou **mediana** quando forem a a três.
- 5 Anotar **qual protocolo** foi usado — a equação precisa corresponder à técnica de medida.
- 6 Registrar **quem mediu**: a reavaliação deve ser feita pelo mesmo avaliador.

A maior fonte de erro não é o instrumento — é o avaliador. A variação entre dois avaliadores diferentes costuma superar a mudança real de composição corporal entre duas consultas. Na prática isso significa que uma "perda de 2% de gordura" pode ser só troca de quem mediu. Se a reavaliação for feita por outra pessoa, o resultado não é comparável — e é mais honesto dizer isso à paciente do que apresentar a diferença como progresso.

4 Os pontos de medição

P7 = 7 dobras de Pollock (protocolo usado na plataforma) · **P3** = 3 dobras · **ISAK** = perfil restrito · ♀ ♂ = específico por sexo. Todas as medidas no hemisfério direito.

1 Tricipital

P7 · P3♀ · ISAK

- MARCAÇÃO** Face posterior do braço, no ponto médio entre a borda súpero-lateral do acrômio e o olécrano. Marcar com o cotovelo flexionado a 90°; medir com o braço relaxado e pendente ao lado do corpo.
- DIREÇÃO** Paralela ao eixo longitudinal do braço (vertical).
- AVALIADO** Em pé, braço relaxado e solto ao lado do tronco.
- PINÇAMENTO** Destacar a dobra 1 cm acima da marca, com o polegar e o indicador afastados cerca de 8 cm. Aplicar o plicômetro sobre a marca, perpendicular à dobra.

2 Subescapular

P7 · P3♀ · ISAK

- MARCAÇÃO** Dois centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula.
- DIREÇÃO** Oblíqua ao eixo longitudinal, a aproximadamente 45°, seguindo a orientação natural dos arcos costais (dirigida ínfero-lateralmente).
- AVALIADO** Em pé, ombros relaxados e braços soltos ao lado do corpo.
- PINÇAMENTO** Palpar o ângulo inferior da escápula (se difícil, pedir para levar o braço às costas, e devolver à posição antes de medir). Destacar a dobra seguindo o sentido dos arcos costais.

3 Bicipital

P3♀ · ISAK

- MARCAÇÃO** Face anterior do braço, no ponto de maior circunferência aparente do ventre do bíceps, na mesma altura da marca do tríceps.
- DIREÇÃO** Paralela ao eixo longitudinal do braço (vertical).
- AVALIADO** Em pé, braço relaxado e supinado (palma voltada para frente).
- PINÇAMENTO** Destacar a dobra 1 cm acima do ponto, com o braço em completo relaxamento.

4 Torácica (peitoral)

P7 ♂ · P3 ♂

- MARCAÇÃO** **Homens:** metade da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo. **Mulheres:** a um terço dessa distância, a partir da linha axilar anterior.
- DIREÇÃO** Oblíqua ao eixo longitudinal, dirigida para baixo e para dentro (em direção ao mamilo).
- AVALIADO** Em pé, braço ligeiramente afastado do tronco.
- PINÇAMENTO** Destacar a dobra no sentido da linha que une a axila ao mamilo, aplicando o plicômetro 1 cm abaixo dos dedos.
- ATENÇÃO** A referência muda por sexo — conferir antes de marcar.

5 Axilar média

P7

- MARCAÇÃO** Intersecção entre a linha axilar média e uma linha horizontal imaginária na altura do apêndice xifoide do esterno.
- DIREÇÃO** **Oblíqua** ao eixo longitudinal (Petroski, 1995) ou **transversal/horizontal** (Jackson et al., 1978).
- AVALIADO** Em pé, com o braço do avaliado deslocado para trás, para expor o ponto.
- PINÇAMENTO** Localizar o apêndice xifoide e projetar a linha horizontal até a linha axilar média. Destacar a dobra no sentido definido pelo protocolo em uso.
- ATENÇÃO** Autores divergem na direção. Use a convenção da equação que você aplica — e mantenha a MESMA nas reavaliações.

6 Supra-iliaca

P7 · ISAK

- MARCAÇÃO** Metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar média.
- DIREÇÃO** Oblíqua ao eixo longitudinal, acompanhando a linha natural da dobra (dirigida ântero-inferiormente).
- AVALIADO** Em pé, com o braço afastado para trás para liberar o ponto.
- PINÇAMENTO** Palpar o último arco costal e a crista ilíaca para achar o ponto médio. Destacar a dobra seguindo a orientação natural da pele.

7 Supra-espinhal

Heath-Carter (somatotipo)

- MARCAÇÃO** De 5 a 7 cm acima da espinha ilíaca ântero-superior, na intersecção entre uma linha horizontal na altura do ponto íleo-cristal e uma linha oblíqua vinda da borda axilar anterior.
- DIREÇÃO** Oblíqua, a aproximadamente 45°, acompanhando a linha que vem da borda axilar anterior.
- AVALIADO** Em pé, braços relaxados ao lado do corpo.
- PINÇAMENTO** Traçar mentalmente a oblíqua da borda axilar anterior até o ponto; destacar a dobra sobre essa linha.
- ATENÇÃO** Usada no somatotipo de Heath-Carter — não entra nas equações de Pollock.

8 Abdominal

P7 · Pollock

- MARCAÇÃO** Aproximadamente **dois centímetros à direita** da cicatriz umbilical.
- DIREÇÃO** **Paralela ao eixo longitudinal** (vertical), exceto na proposta de Lohman (1988), que mede **transversalmente**.
- AVALIADO** Em pé, abdome relaxado; pedir respiração normal e não prender o ar.
- PINÇAMENTO** Destacar a dobra 1 cm acima do ponto marcado, com o avaliado sem contrair a musculatura abdominal.
- ATENÇÃO** A direção diverge entre autores. Pollock/Petroski: vertical. Lohman: horizontal.

9 Coxa

P7 · P3 · Pollock

- MARCAÇÃO** Face anterior da coxa, sobre o músculo reto femoral, na linha média. **Metade** da distância entre a prega inguinal e a borda superior da patela (Pollock & Wilmore, 1993) ou a **um terço** dessa distância a partir do ligamento inguinal (Guedes, 1985).
- DIREÇÃO** Paralela ao eixo longitudinal da coxa (vertical).
- AVALIADO** Em pé, com o membro inferior direito deslocado à frente, joelho em semiflexão e o peso do corpo apoiado no membro esquerdo.
- PINÇAMENTO** O relaxamento do quadríceps é essencial — sem ele a dobra não se destaca. Se necessário, apoiar a mão sob a coxa para auxiliar a elevação do tecido.
- ATENÇÃO** Ponto de referência divergente: $\frac{1}{2}$ (Pollock) x $\frac{1}{3}$ (Guedes). Confira a equação antes.

10 Panturrilha medial

ISAK · somatotipo

- MARCAÇÃO** Face medial da perna, no ponto de maior perímetro.
- DIREÇÃO** Paralela ao eixo longitudinal da perna (vertical).
- AVALIADO** **Sentado**, joelho em flexão de 90°, tornozelo em posição anatômica e pé sem apoio.
- PINÇAMENTO** Apoiar o polegar da mão esquerda na borda medial da tíbia e destacar a dobra no ponto de maior perímetro.

5 Onde os autores divergem

Três pontos têm definição diferente conforme a fonte, e isso não é detalhe: medir por um autor e calcular pela equação de outro introduz erro sistemático.

Axilar média — oblíqua (Petroski, 1995) x transversal (Jackson et al., 1978).

Abdominal — paralela ao eixo longitudinal (Pollock, Petroski) x transversal (Lohman, 1988).

Coxa — $\frac{1}{2}$ da distância prega inguinal-patela (Pollock & Wilmore, 1993) x $\frac{1}{3}$ a partir do ligamento inguinal (Guedes, 1985).

Regra prática: escolha a equação primeiro, e meça pela convenção dela. Registre no prontuário qual protocolo usou. Entre reavaliações, o que precisa ser idêntico é a técnica — não o autor "mais correto".

6 Limites que vale dizer à paciente

A equação foi validada em uma população específica. As equações de Jackson & Pollock foram derivadas em adultos majoritariamente brancos e saudáveis. Aplicá-las em idosos, atletas, obesos graves, gestantes ou populações muito distintas produz estimativa com erro maior do que o intervalo de confiança sugere.

O % de gordura é uma estimativa de dois estágios — a dobra estima a densidade corporal, e a densidade estima a gordura (Siri). Cada etapa carrega seu erro. O número na tela tem menos precisão do que as casas decimais sugerem.

Por isso a tendência vale mais que o valor absoluto. Acompanhar a soma das dobras ao longo do tempo, com o mesmo avaliador e a mesma técnica, é mais informativo — e mais honesto — do que discutir se a paciente tem 24% ou 26% de gordura.